FICHE VISUELLE UML

10 pages pour dessiner sans mélanger les diagrammes – Français simple – Exemple : « Organisation de courses de fond »

But : apprendre les formes et les règles qui font gagner des points. Ce document propose des exemples cohérents issus du cas du professeur. Les noms des classes ajoutées sont des **choix de modélisation**, pas un corrigé officiel.

Les 6 diagrammes prioritaires annoncés dans ASI_C5

Cas d'utilisation	Qui utilise le système ? Pour quel objectif ?
Séquence système N1	Qui échange avec le système **boîte noire** ?
Classes et paquetages	Quelles données métier, relations et multiplicités ?
États	Quelles étapes et transitions dans la vie d'une inscription ?
DCP	Quelles classes *dialogue*, *contrôle*, *entité* ?
Séquence N3 (MVC)	Comment ces classes collaborent pendant le scénario ?

Dans le dernier TD : description textuelle, séquences des trois canaux, communication et activité sont également utiles pour les exercices. La description textuelle est demandée à la question 2 ; la communication est demandée à la question 8. L'activité est abordée au cours, mais *n'est pas dans les 9 questions de ce TD*.

Les règles à surligner dans le sujet du professeur

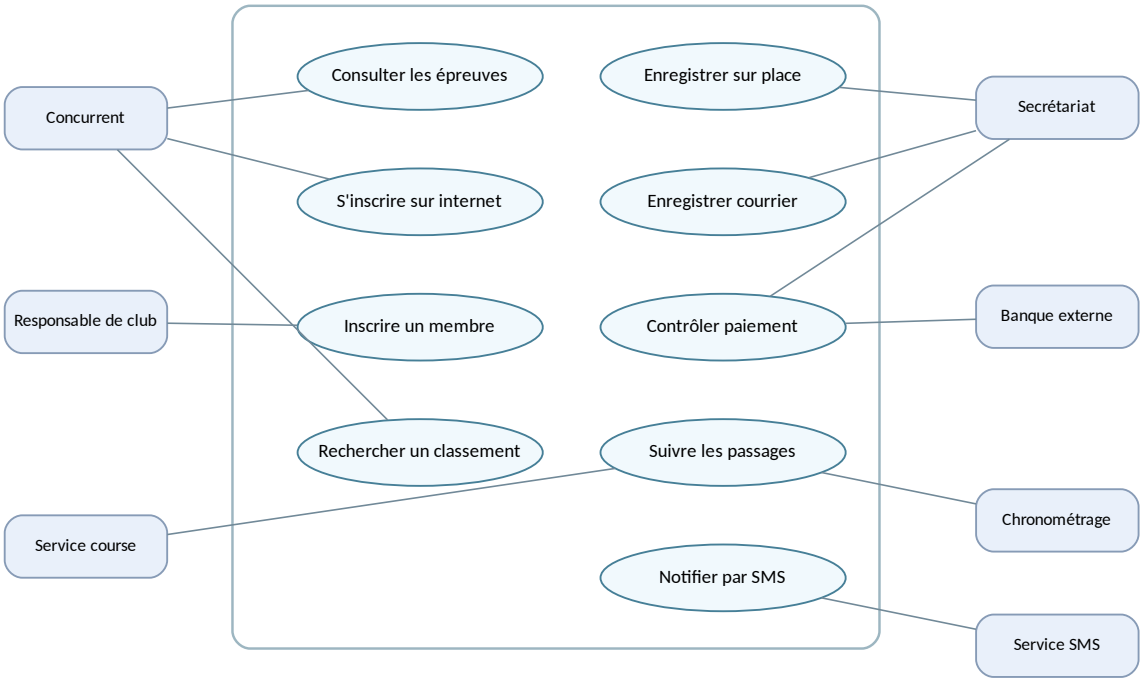
Internet	Préinscription si places disponibles, au plus tard **J−15**. Carte ou chèque ; certificat envoyé par courrier puis contrôlé.
Sur place	Dossier complet **1 h avant le départ** ; espèces, chèque ou carte ; certificat vérifié encore.
Par courrier	Formulaire + paiement + certificat ; dossier complet au plus tard **J−5** ; demander les pièces manquantes.
Triathlon et vélo	Le **club** inscrit ; internet ou courrier uniquement ; **licence** à la place du certificat.
Classement	Clubs : cinq meilleurs temps ; quatre arrivants ou moins = disqualifié. SMS seulement avec téléphone et option de 1 €.

Méthode rapide devant le sujet

1. Souligner acteurs, actions, objets métier, dates, conditions et exceptions.
2. Faire le texte du cas d'utilisation : il pilote les séquences.
3. Dessiner avec les mêmes mots dans tous les diagrammes.
4. Lire chaque flèche et chaque multiplicité une dernière fois.

1. Cas d'utilisation

Acteurs hors du système – objectifs métier dans des ovales



Comment le dessiner

1. Dessiner un **rectangle** : le périmètre de l'application web.
2. Placer les **acteurs dehors** (Concurrent, Club, Secrétariat, Banque…).
3. Dans le rectangle, tracer les **ovales** : actions métier complètes.
4. Relier acteur et cas par un **trait simple**, sans flèche de message.

Règle UML : `«include»` = toujours exécuté ; la flèche pointillée va du cas de base vers le cas inclus. `«extend»` = option sous condition ; la flèche va de l'extension vers le cas de base. Ces relations ne sont pas nécessaires dans tous les diagrammes.

À éviter : Faire de la base de données un acteur ; mettre « cliquer sur Valider » comme cas ; inventer des `include` entre étapes chronologiques.

Vérifier : Un cas = un objectif métier à la même granularité que les autres. Les acteurs sont des rôles, pas des noms de personnes.

2. Description textuelle détaillée

Une réponse rédigée : très importante avant la séquence N1

Nom	S'inscrire sur internet
But	Obtenir l'inscription définitive à une épreuve.
Acteur principal	Concurrent (cas individuel) ; pour triathlon et vélo : responsable de club.
Acteurs secondaires	Banque (carte), secrétariat (chèque et justificatif).
Déclencheur	Le concurrent choisit une épreuve sur le site.
Préconditions	Une épreuve est proposée. Les conditions de participation sont consultables.
Postcondition succès	Une inscription définitive existe, paiement accepté et justificatif conforme.
Postcondition échec	Préinscription refusée, ou demande annulée et personne informée après un contrôle négatif.

Scénario nominal (paiement par carte)

1. Le concurrent choisit une épreuve.
2. Le système vérifie l'âge, le nombre de places et la date de préinscription (**J–15**).
3. Le concurrent saisit ses informations ; les données antérieures peuvent être retrouvées.
4. Le système crée la **préinscription**.
5. Le concurrent choisit le paiement par carte.
6. Le système demande l'autorisation de la banque.
7. Si la banque accepte, le système passe à l'étape **financière**.
8. Le concurrent envoie le certificat médical **par courrier**.
9. Le secrétariat contrôle le document, daté de moins d'un an.
10. Le système valide **l'inscription définitive**.

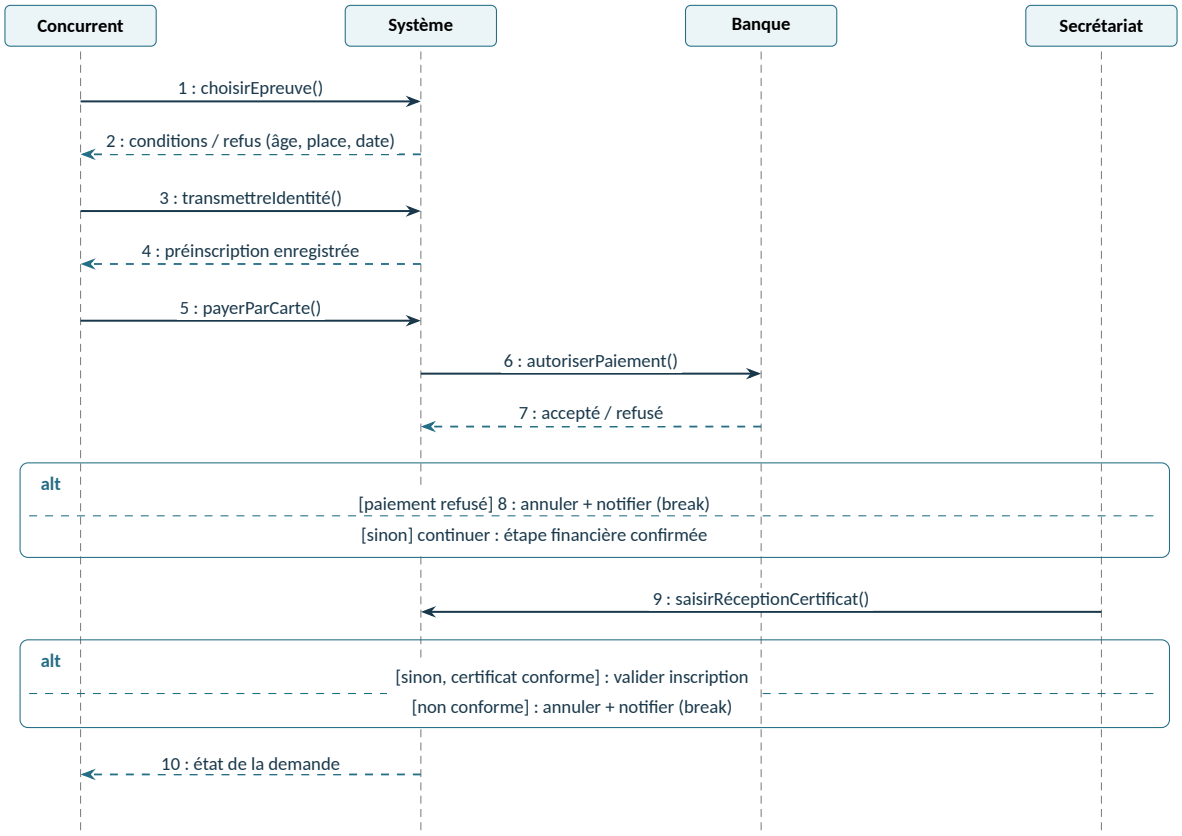
Alternatives et exceptions

Chèque	Le concurrent l'envoie par courrier ; contrôle du secrétariat.
Ancien participant	Réutiliser ses données, sans supprimer le contrôle du justificatif.
Âge / places / date	Refuser la préinscription, afficher un motif.
Paiement refusé	Annuler l'inscription et prévenir le concurrent.
Certificat non conforme	Annuler l'inscription et prévenir le concurrent.
Club	Le club inscrit ses membres ; licence au lieu du certificat (variante).

À éviter : Écrire seulement trois étapes sans acteurs, préconditions, postconditions, exceptions ni résultat observable.

3. Séquence système N1

Un seul participant interne : « Système » – exemple : inscription internet



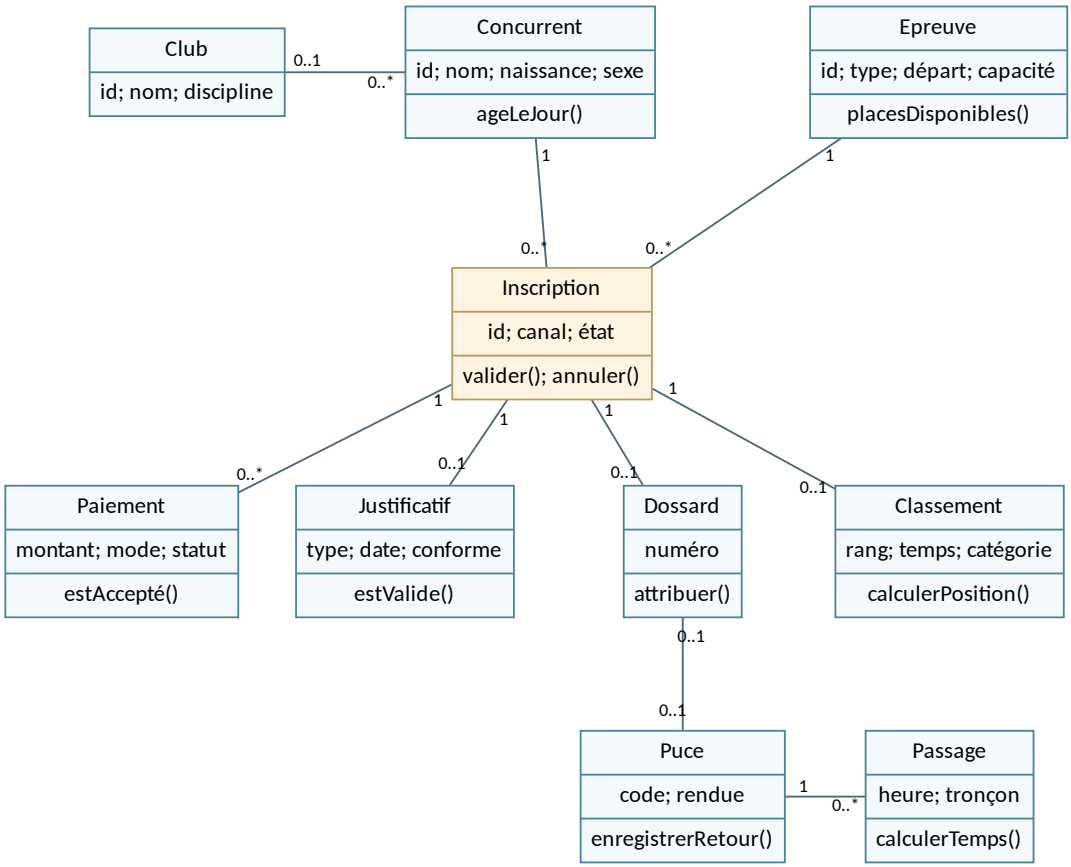
Important : le certificat arrive **par courrier**, puis le secrétariat saisit le résultat dans le système. La banque est un acteur externe ; on n'invente pas une classe *Paiement* à ce niveau. **Les formes à savoir reconnaître**

Ligne de vie	Verticale en pointillés, acteur ou Système.
Message	Flèche pleine vers le destinataire ; nom d'opération.
Retour	Flèche pointillée, information ou résultat.
alt / opt / loop	`alt` = si/sinon ; `opt` = facultatif ; `loop` = répétition.

À éviter : IHM, contrôleur et objets du domaine visibles dans N1 ; oublier la réponse du système ou les refus.

4. Classes du domaine

Concepts métier, attributs, opérations et multiplicités aux deux bouts



Lire les multiplicités sans inverser

Concurrent 1 – Inscription 0..*	Une inscription concerne un concurrent ; un concurrent peut avoir plusieurs inscriptions.
Épreuve 1 – Inscription 0..*	Une inscription concerne une seule épreuve ; une épreuve reçoit plusieurs inscriptions.
Inscription 1 – Paiement 0..*	Modèle choisi : plusieurs tentatives de paiement possibles ; une tentative appartient à une inscription.
Inscription 1 – Justificatif 0..1	Un justificatif retenu pour la demande (hypothèse de simplification).

Notation : classe = rectangle avec compartiments *nom / attributs / opérations*. `0..1` facultatif, `1` obligatoire, `0..*` zéro à plusieurs, `1..*` un à plusieurs.

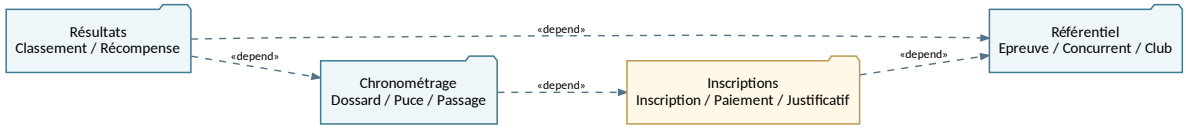
À éviter : Insérer `Formulaire`, `Database`, `DAO` dans le domaine ; placer toutes les multiplicités du même côté ; utiliser un losange sans règle métier.

Vérifier : Même nom de classe dans le domaine et le DCP. Les attributs et opérations ci-dessus sont une proposition de modélisation, pas la seule solution possible.

5. Paquetages et diagramme d'états

Un pour organiser les classes ; l'autre pour suivre la vie d'une inscription

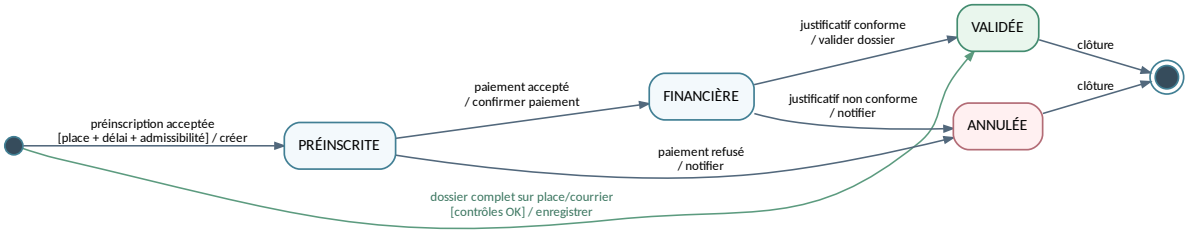
A. Diagramme de paquetages



Flèche pointillée «depend» : *A dépend de B* : A utilise quelque chose défini dans B. On cherche des paquets métier cohérents et **sans cycle de dépendances**.

À éviter : Découper en couches techniques *frontend/backend/base* si le sujet demande le domaine ; dessiner des flèches dans les deux sens sans raison.

B. Diagramme d'états d'une Inscription

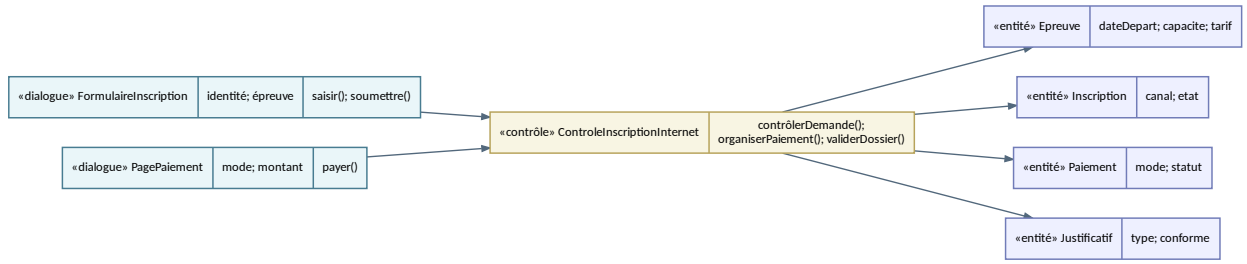


Syntaxe exacte : `événement [condition] / action`. État initial = point plein ; état final = cercle double. Les délais se notent `after(durée)` *quand l'énoncé donne une transition automatique*. **Attention :** le sujet indique des **dates limites** J–15, J–5 et 1 h ; il ne dit pas qu'un dossier en attente est automatiquement annulé à une date précise. **Ne pas inventer** un `after(15j)`. Par courrier, les pièces manquantes laissent la demande à l'étape précédente.

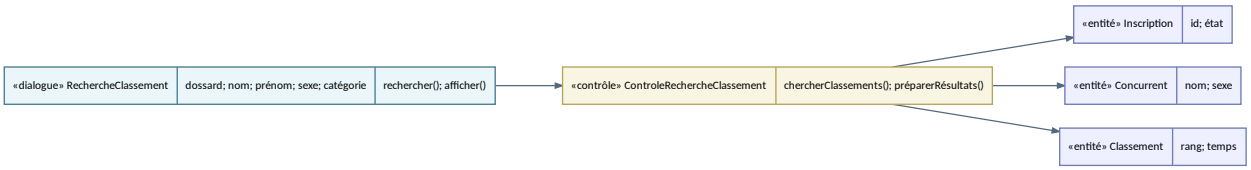
6. DCP : classes participantes

Trois types de classes : dialogue, contrôle, entité

A. DCP de l'inscription sur internet



B. DCP de la recherche d'un classement



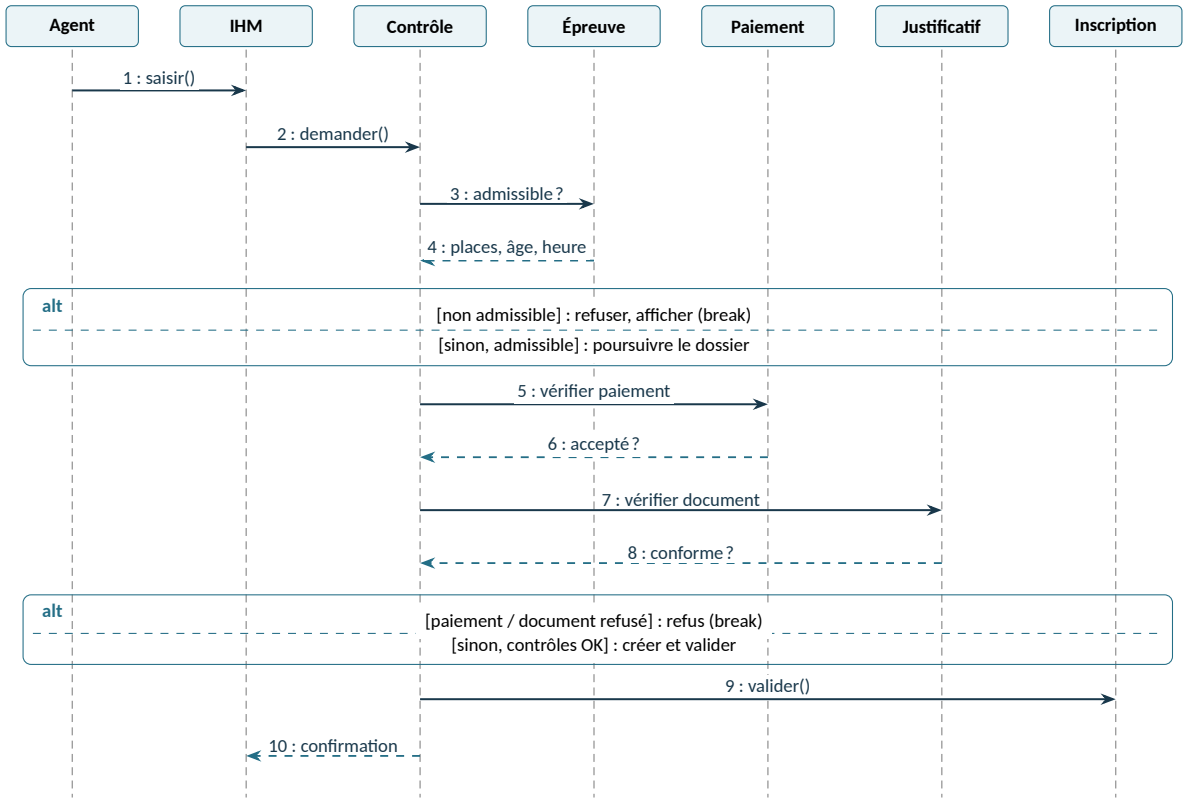
Dessin : classe «dialogue» pour chaque écran, une classe «contrôle» par cas d'utilisation, classes «entité» venant du **modèle du domaine**.

Dialogue	Attributs (données affichées ou saisies) + opérations (actions de l'utilisateur).
Contrôle	Opérations seulement pour coordonner le cas. Ne décide pas seul les règles métier.
Entité	Attributs seulement dans le **DCP** ; concepts identiques au diagramme du domaine.

À éviter : Lien direct dialogue–entité ; classe d'entité renommée ; acteur lié à une entité. Selon ASI_C3, p. 24 : pas de navigation contrôle–dialogue dans le DCP.

7. Séquence N3 (MVC)

Exemple difficile : inscription sur place (question 9)

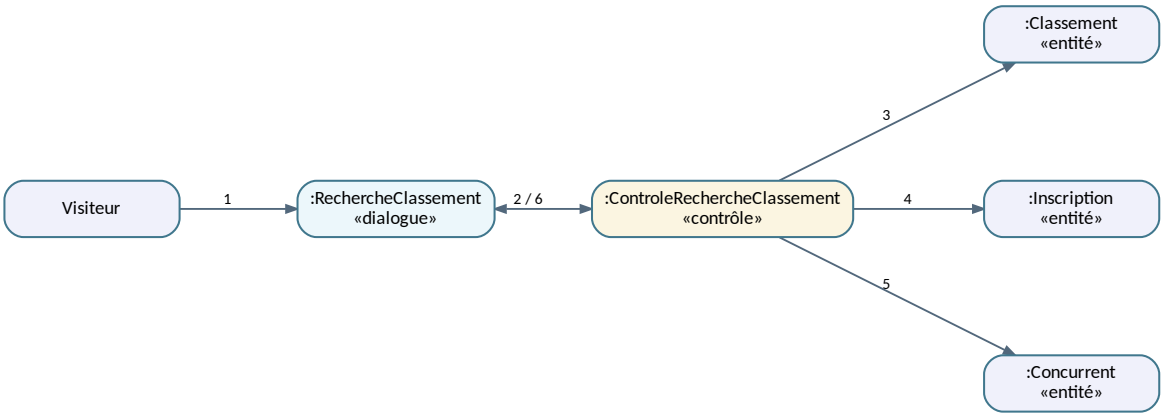


Hypothèse H1 : l'agent du secrétariat saisit la demande dans une interface. Le participant fournit formulaire, paiement et certificat au guichet. **Rappel :** triathlon et vélo : pas d'inscription sur place. **MVC :** Vue/IHM transmet, Contrôle organise, Entités évaluent les règles et portent les données.

À éviter : IHM → Entité ; contrôleur qui calcule seul la disponibilité et l'âge ; entité qui affiche l'écran.

8. Diagramme de communication

Même logique que N3, mais les messages sont numérotés sur les liens



1	Le visiteur saisit les critères : dossard, nom, prénom, sexe, catégorie.
2	Le dialogue demande la recherche au contrôle.
3–5	Le contrôle interroge les entités Classement, Inscription et Concurrent.
6	Le résultat revient vers le dialogue (ou « aucun résultat »).

Les formes : rectangles = objets ; traits = liens ; flèches + numéros = messages. Il n'y a **pas de lignes de vie verticales**.

9. Guide de contrôle avant de rendre

Les erreurs les plus coûteuses dans la synthèse du professeur

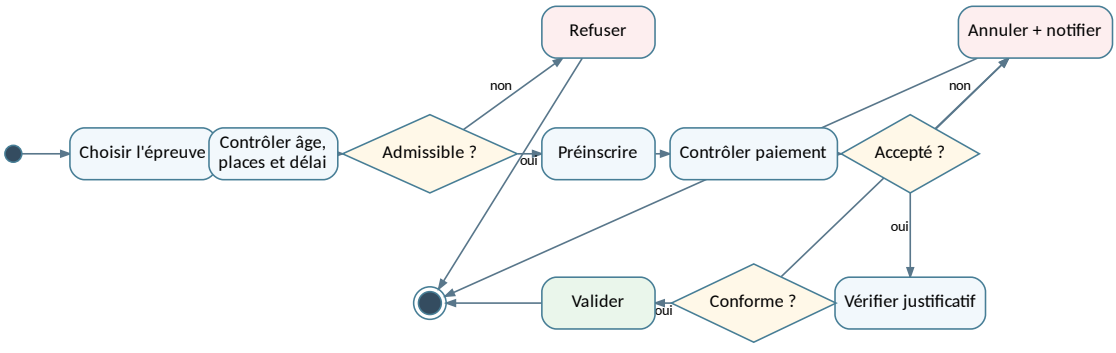
Diagramme	Ce que je dois dessiner	À vérifier avant la copie
Cas d'utilisation	Acteurs externes + frontière + ovales	Même niveau métier ; include/extend justifiés
Description textuelle	But, acteurs, déclencheur, pré- et postconditions, étapes, exceptions	Une alternative ne doit pas disparaître dans N1
Séquence N1	Acteur + Système seul + acteurs externes	`alt/opt/loop`, réponses, pas de Vue/Entité
Classes du domaine	Classes métier, attributs et opérations	Deux multiplicités par association ; règles structurales
Paquetages	Dossiers fonctionnels et dépendances pointillées	Cohésion, pas de cycle
États	États, début/fin, événements, gardes, actions	Annulation, attentes et délais réellement donnés
DCP	Dialogue, contrôle, entité	Une vue par écran ; un contrôle par cas ; pas de lien Vue–Entité
N3 MVC	Acteur, Vue, Contrôle, Modèle	Même cas que N1, alternative d'erreur, MVC respecté
Communication	Objets, liens, messages **numérotés**	Chaque message a son sens ; objets du DCP
Activité	Actions, décisions, branches, début et fin	Flux et conditions, pas des états métier

Cinq pièges difficiles du TD « Courses de fond »

1. **J–15 n'est pas J–5 :** le premier concerne la préinscription internet, le second la fin du dossier par courrier.
2. **Certificat médical :** reçu *par courrier* ; pas de téléversement imposé par l'énoncé.
3. **Un ancien concurrent** garde ses informations, mais son justificatif est *recontrôlé*.
4. **Triathlon/vélo :** le club inscrit ; licence à la place du certificat ; pas de guichet le jour J.
5. **Classement club :** cinq temps utilisés ; quatre participants terminant ou moins = disqualification.

Dernière vérification de cohérence (traçabilité)

Cas d'utilisation→ description textuelle→ **N1**→ **DCP**→ **N3**. Les entités du DCP = noms exacts des classes du domaine. Les états doivent correspondre aux valeurs de l'attribut / de l'énumération de statut. **Diagramme d'activité (complément du cours)**



Formes : point noir = début ; rectangle arrondi = action ; losange = choix ; double cercle = fin. Une activité montre un flux d'actions, pas le cycle d'états d'un objet. Le schéma résume la voie de préinscription ; les cas courrier/guichet ont d'autres gardes.

Références : ASI_C1 (cas et descriptions), ASI_C2 (classes, paquetages, états), ASI_C3 (DCP, N3, communication), ASI_C5 (six diagrammes et erreurs fréquentes), TD *Organisation de courses de fond* (pp. 3–6). Dessins illustratifs, non corrigé officiel.